

Лабораторна робота №7.

**Налаштування підключення пристроїв IoT до Інтернет
в Cisco Packet Tracer.**

Мета: навчитися під'єднувати IoT-пристрої до домашнього шлюзу (home gateway), налаштовувати мережеві та розумні пристрої для функціонування та взаємодії, а також підключати і налаштовувати IoT-пристрої до мережі Інтернет.

Пререквізити: симулятор Cisco Packet Tracer.

Завдання на виконання лабораторної роботи.

Для заданого значення X (таблиця 1) з використанням топології схеми лабораторної роботи (рис.1) і наведеного в практичній частині лабораторної роботи шаблону ходу виконання лабораторної роботи виконати всі чотири етапи (див. нижче) налаштування мережі IoT та підключення її до мережі Інтернет.

Етап 1. Користуючись симулятором комп'ютерних мереж Cisco Packet Tracer створити локальну систему керування розумним будинком для свого варіанту(схему взаємодії IoT-пристроїв з домашнім шлюзом і планшетом) в робочій області логічної топології (зразок наведено на рис.1).

Етап 2. Підключити і налаштувати планшет, домашній шлюз, бездротові і дротові IoT-пристрої.

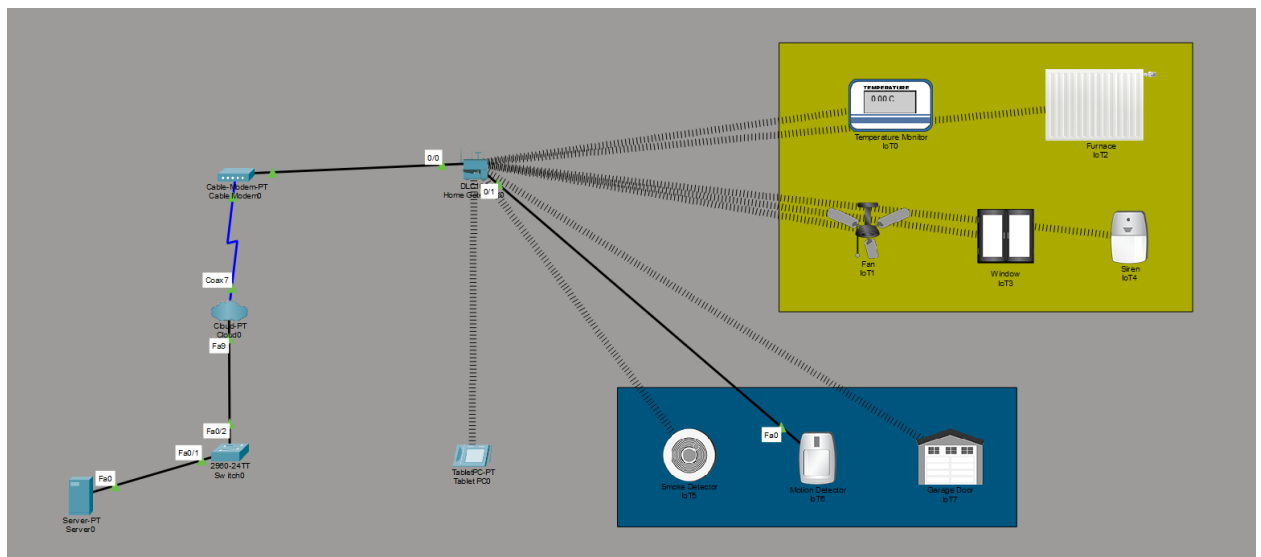
Етап 3. Підключити і налаштувати пристрої IoT до Інтернет-серверу.

Етап 4. Налаштувати безпеку WPA2 мережі розумного будинку.

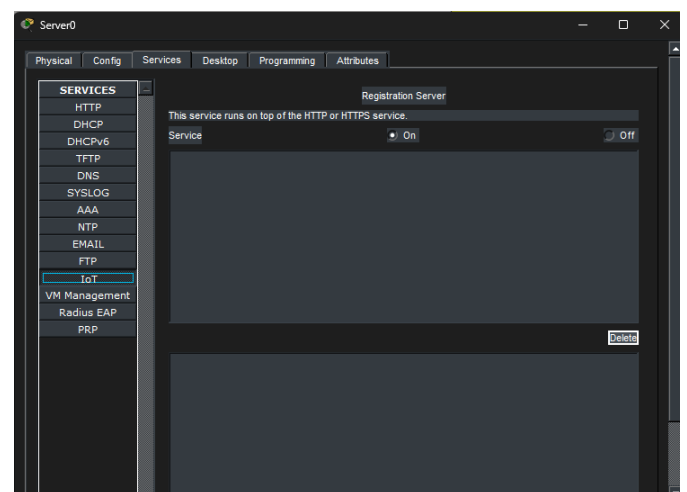
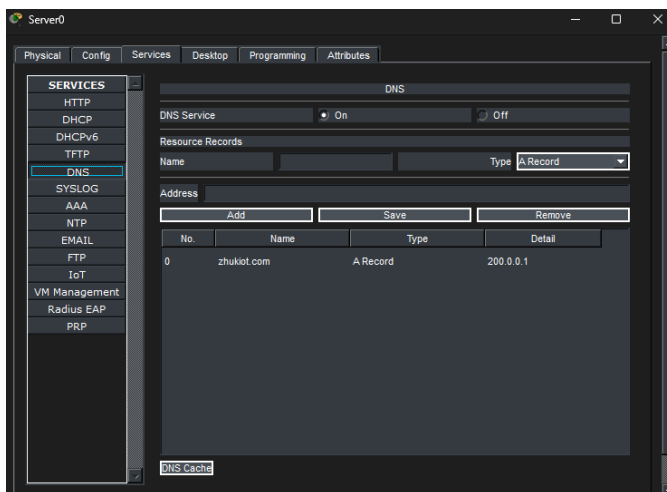
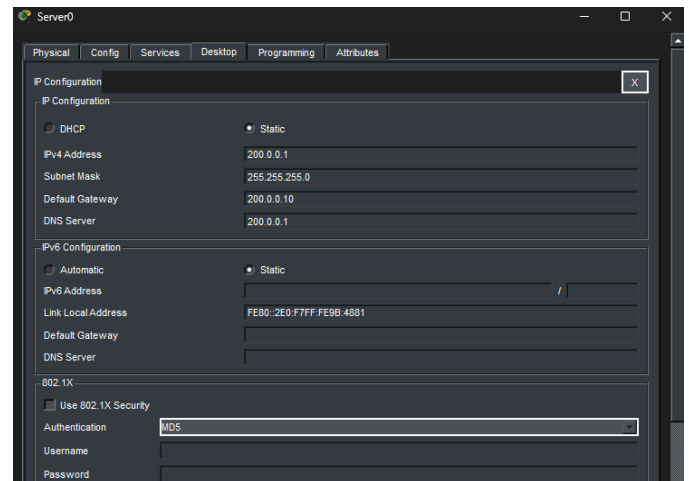
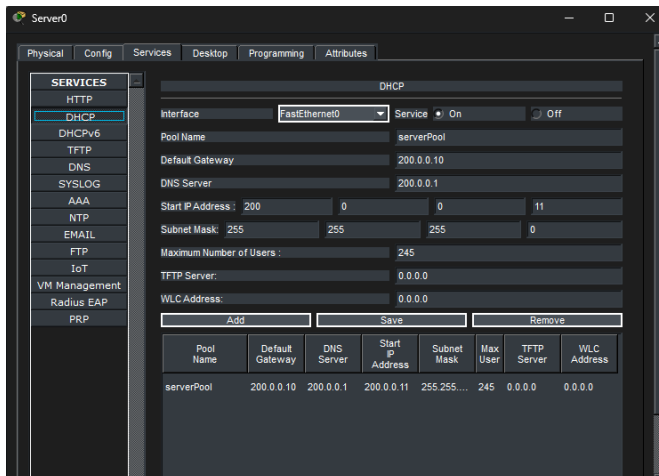
Варіант 7 => X = 200.

Хід роботи

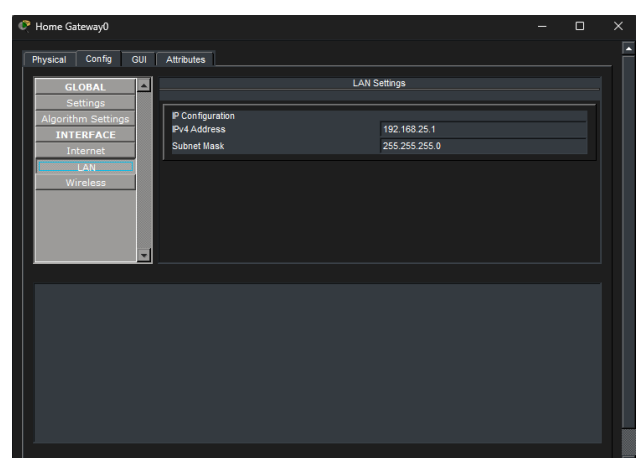
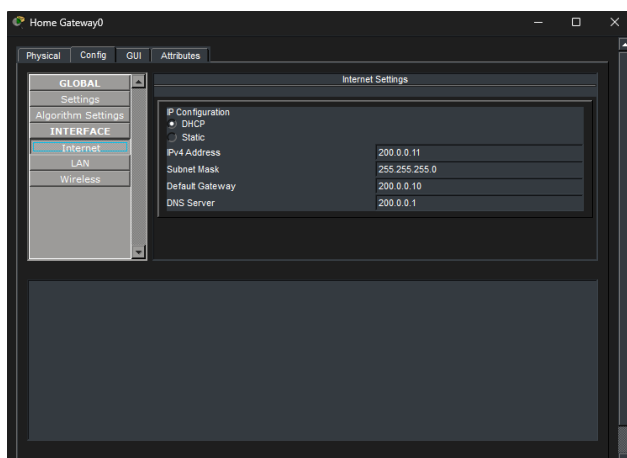
1. Топологія локальної схеми керування розумним будинком (схема взаємодії дротових і бездротових IoT-пристроїв з домашнім шлюзом і планшетом) в робочій області логічної топології.

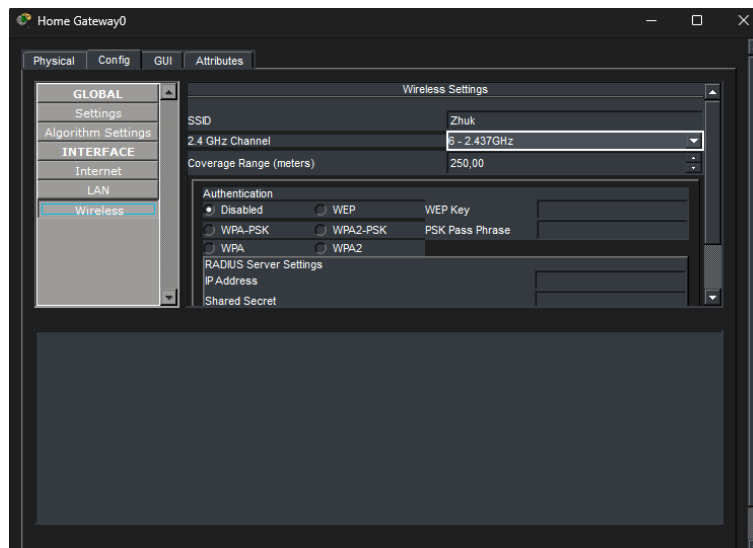


2. Налаштовуємо IP, DHCP, DNS на server0 вмикаємо на ньому IoT:

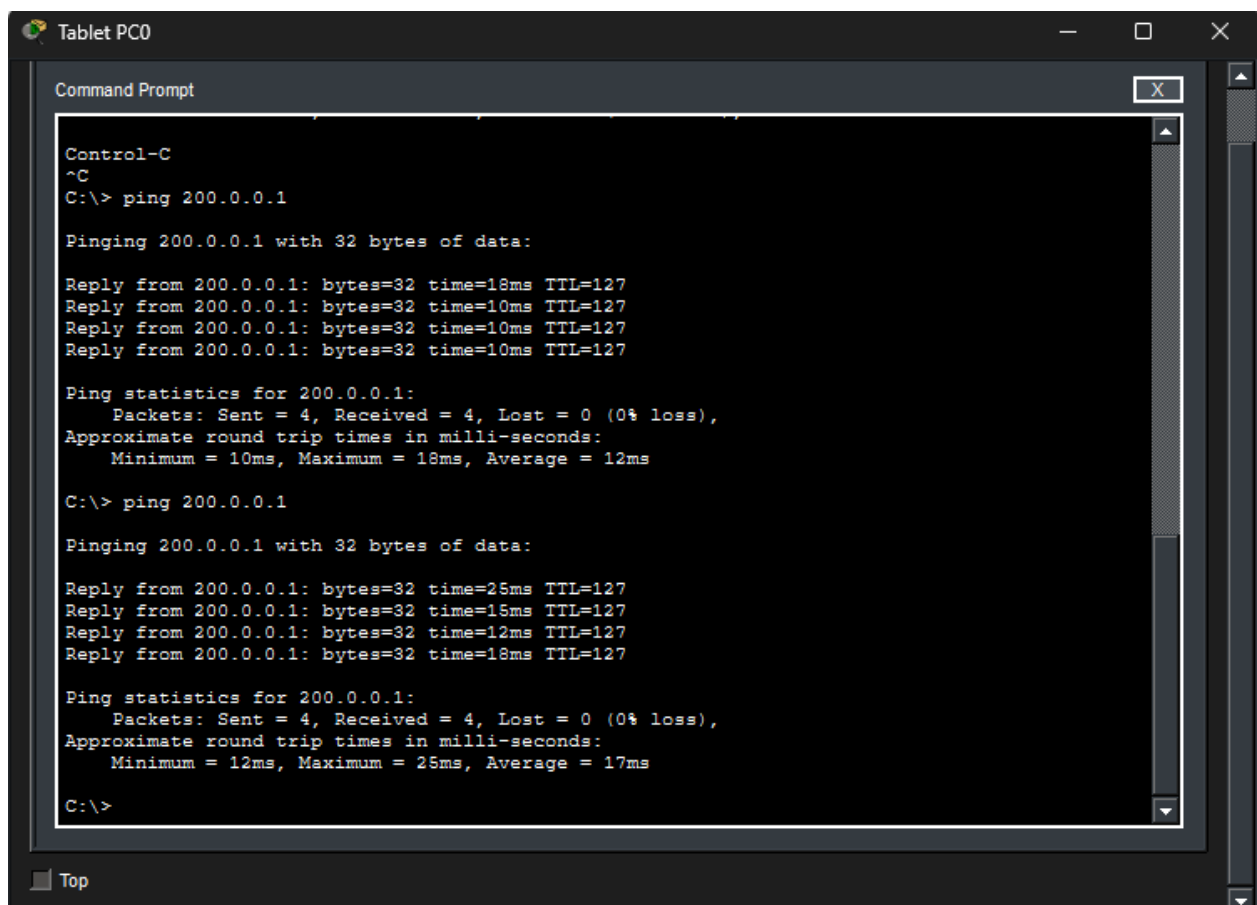


Маємо такі налаштування Home Gateway, отже ми налаштували DHCP сервер на стороні локальних IoT пристроїв, відповідно вони отримають ip адреси від Home Gateway. Налаштували ip адресу на стороні зовнішньої мережі 200.0.0.0 (маска 255.255.255.0). І авжеж налаштували саму ip адресу пристрою Home Gateway:



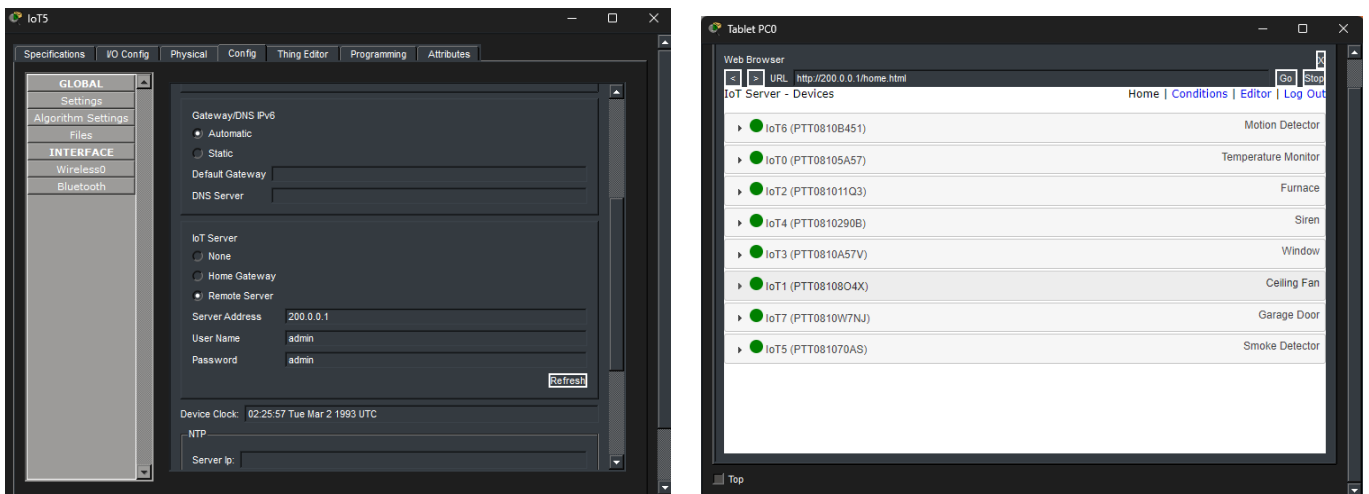


Перевіримо проходження пакетів в мережу Інтернет без захисту пристроїв IoT:

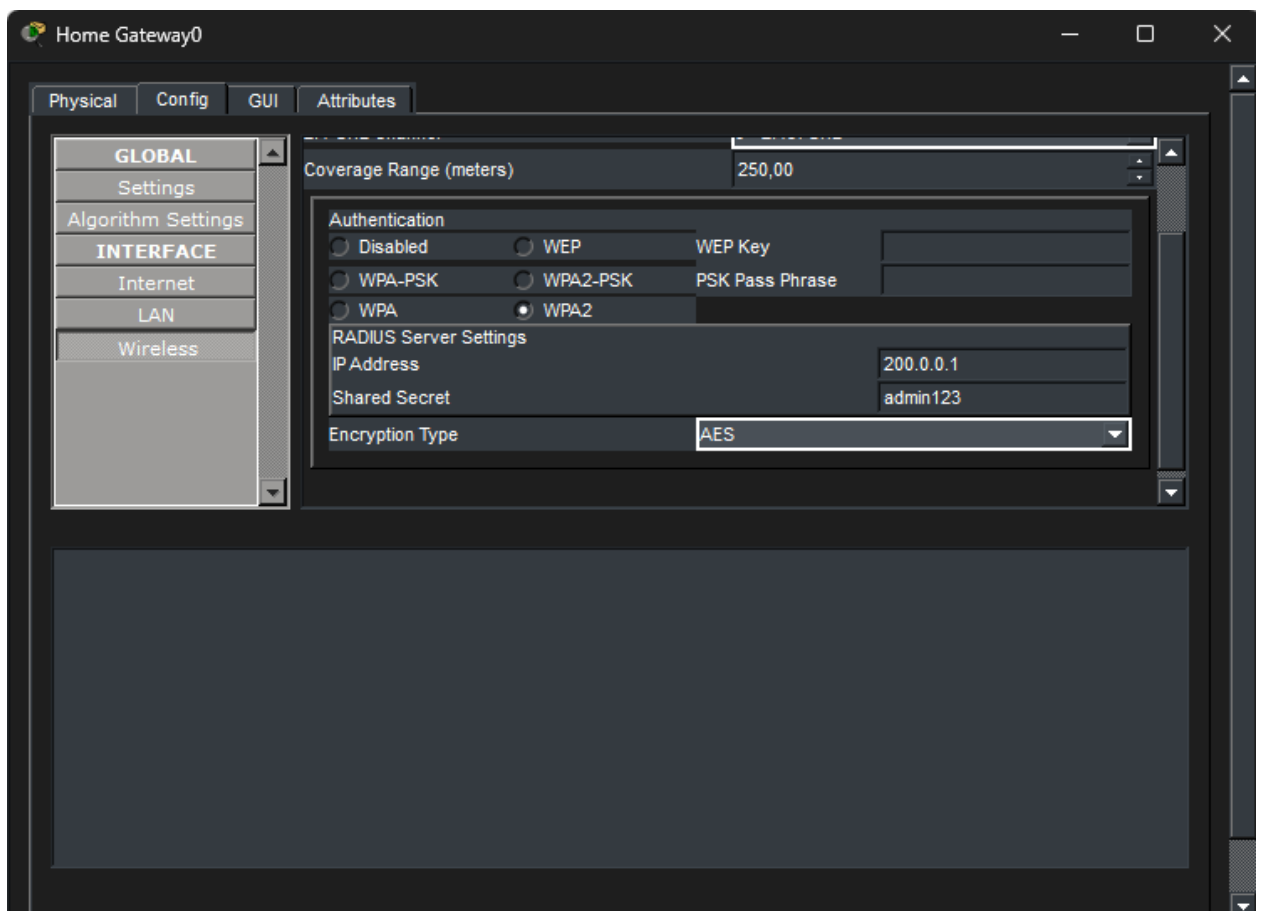


Бачимо, що з'єднання є.

Через Web Browser у Tablet реєструємось у сервері, бачимо пустий список IoT, після цього налаштовуємо всі 8 девайсів для цього акаунту і бачимо, що список заповнений IoT пристроями:



Налаштовуємо WPA2 на пристрої Home Gateway0:

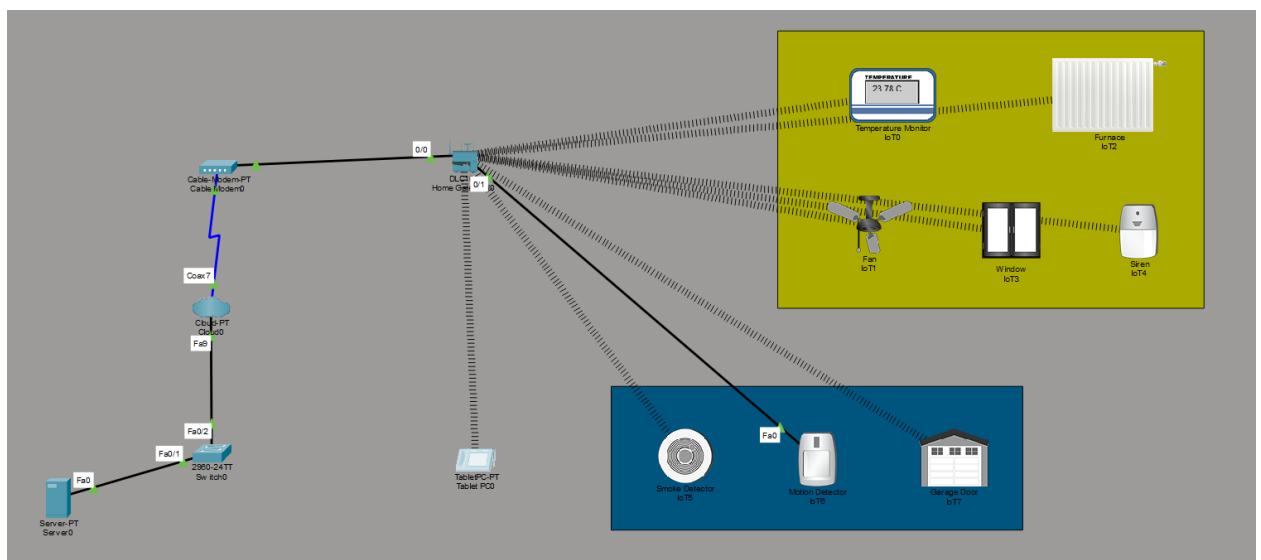
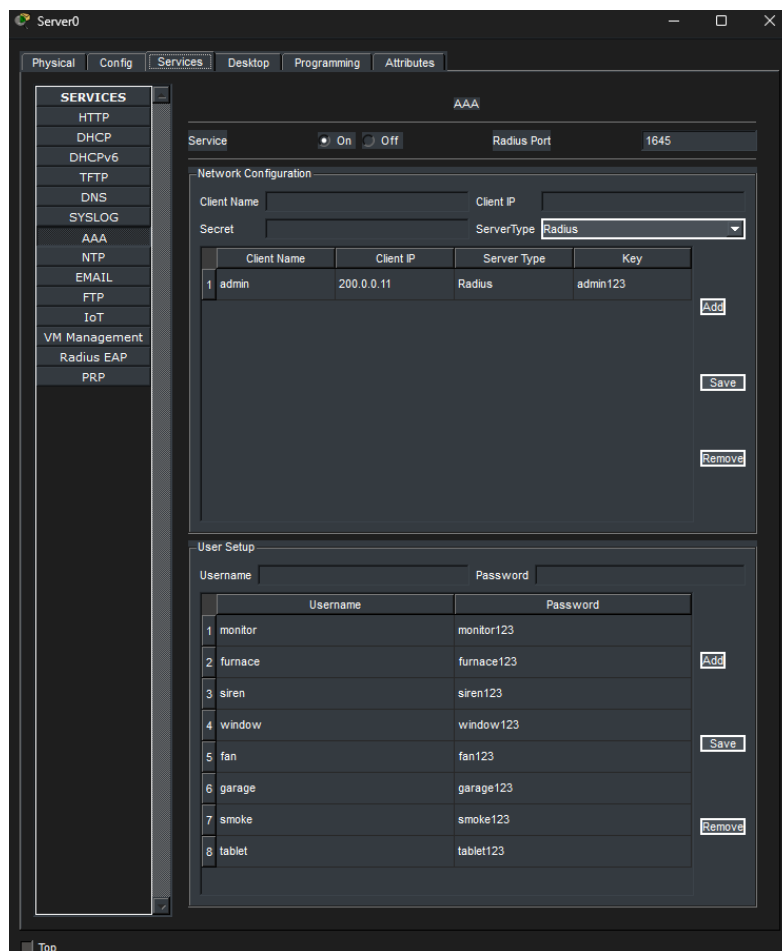


The diagram illustrates a network topology for a smart home system. A central 2950-Q4TT Switch (S1) is connected to a Cable Modem (Cable Modem0) and a Server-PT Server0. The switch has two VLANs: VLAN 10 (green) and VLAN 20 (blue). VLAN 10 includes a DSL Home Gateway (DSL Home Gateway0) and a Temperature Monitor (T0). VLAN 20 includes a Smoke Detector (S0), a Motion Detector (M0), and a Weight Door (D0). The switch is also connected to a Wireless Access Point (WAP0) and a Tablet PC (Tablet PC0).

The screenshot shows the 'Tablet PC0' configuration window. The 'Config' tab is selected, and the 'Wireless0' interface is chosen from the left sidebar. The main area displays the configuration for 'Wireless0', which is currently 'On'. The 'Port Status' is 'On'. The 'Bandwidth' is set to '300 Mbps'. The 'MAC Address' is '0001.6427.E500'. The 'SSID' is 'Zhuk'. Under the 'Authentication' section, 'WPA2' is selected. The 'WEP Key' is empty. The 'PSK Pass Phrase' is empty. The 'User ID' is 'tablet'. The 'Password' is 'tablet123'. The 'Method' is 'MD5'. The 'Encryption Type' is 'AES'.

Wireless0	
Port Status	☒ On
Bandwidth	300 Mbps
MAC Address	0001.6427.E500
SSID	Zhuk
Authentication ☐ Disabled ☐ WEP WEP Key: ☐ WPA-PSK ☐ WPA2-PSK PSK Pass Phrase: ☐ WPA ☒ WPA2 User ID: tablet ☐ 802.1X Method: MD5 Password: tablet123 Encryption Type: AES	

Налаштовуємо сервіс AAA на сервері Server0, відповідно додаємо Network Config, і додаємо всі пристрої в User Setup, й бачимо, що бездротові зв'язки відновилися:



Перевірка проходження пакетів з планшета до сервера.

Перейдемо на планшет Tablet PC0, далі на вкладку Desktop-Command Prompt. З командного рядка ввести ping 200.0.0.1.

```
Tablet PC0
Command Prompt
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=127

Ping statistics for 200.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 25ms, Average = 17ms

C:\> ping 200.0.0.1

Pinging 200.0.0.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Ping statistics for 200.0.0.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),

Control-C
^C
C:\> ping 200.0.0.1

Pinging 200.0.0.1 with 32 bytes of data:

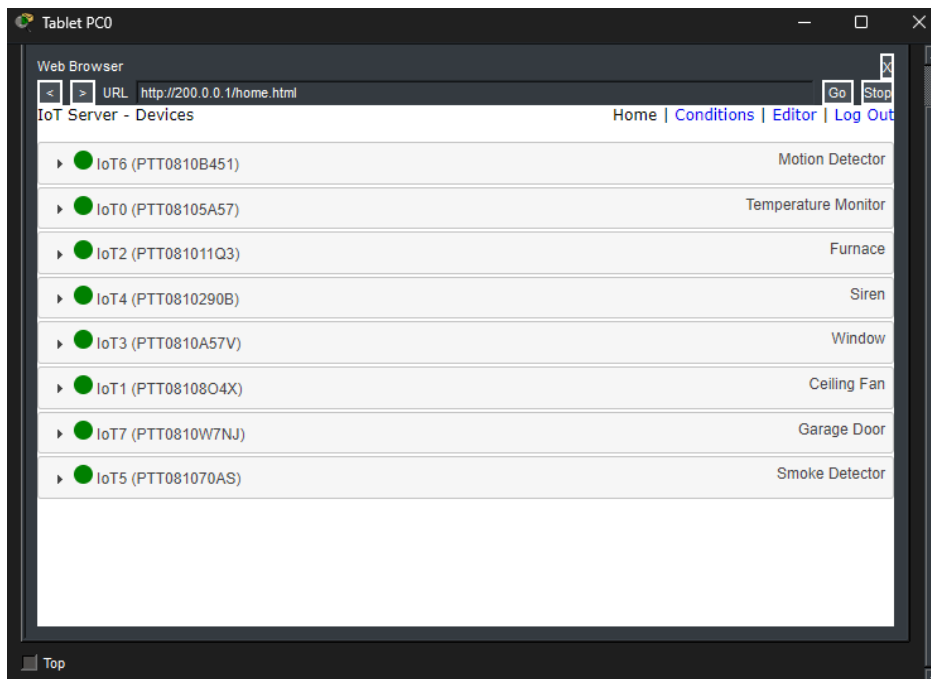
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=77ms TTL=127
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=14ms TTL=127
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=23ms TTL=127
Reply from 200.0.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=127

Ping statistics for 200.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 12ms, Maximum = 77ms, Average = 31ms

C:\>
```

Бачимо, що пакети проходять.

Спробуємо підключитись до серверу і побачити через нього, які IoT пристрої до нього під'єднанні:



Висновок

В основі IoT лежить Інтернет-протокол (IP) і протокол керування передачею (TCP). Ці стандарти та правила є основою для датчиків, пристроїв і систем для з'єднання з Інтернетом і один з одним. IoT обробляє дані з пристроїв і передає інформацію через дротові та бездротові мережі, включаючи Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, стільниковий зв'язок 5G і LTE, радіочастотну ідентифікацію (RFID) і зв'язок ближнього поля (NFC). Як правило, пристрої IoT підключаються до шлюзів IoT або периферійних пристроїв, які збирають дані. Вони передають дані в хмарні обчислювальні середовища та з них, які зберігають і обробляють інформацію. В цій лабораторній роботі показано, як під'єднувати IoT-пристрої до домашнього шлюзу (home gateway), налаштовувати мережеві та розумні пристрої для функціонування та взаємодії, а також підключати і налаштовувати IoT-пристрої до мережі Інтернет.

Контрольні питання

1. Яке призначення шлюзу в системі розумного будинку?

Об'єднання локальних IoT-пристроїв у єдину мережу, автоматична роздача їм IP-адрес через DHCP, забезпечення взаємодії між ними та організація спільного виходу в Інтернет до зовнішнього сервера.

2. В чому відмінність бездротового підключення IoT-пристроїв від кабельного підключення?

Бездротове: Використовує радіоефір, потребує налаштування модуля (PT-IOT-NM-1W) та ідентифікатора мережі (SSID), але забезпечує мобільність

Кабельне: Використовує фізичне середовище та кумутовані порти і є більш стабільним

3. Якими пристроями в лабораторній роботі можна віддалено керувати?

Всіми пристроями, які під'єднано напряму до Home Gateway0

4. Як отримати доступ до Реєстраційного сервера IoT на пристрої домашнього шлюзу?

Підключити пристрій, як приклад планшет, до шлюзу за його SSID, відкрити Web Browser, ввести IP-адресу серверу та авторизуватися.

5. Як забезпечується автентифікація сторін при встановленні зв'язку в лабораторній роботі?

За допомогою WPA2 ми задаємо логін/пароль пристроїв, які отримують доступ до сервера згідно з наданим йому списком користувачів.

6. Чому дротові IoT-пристрої не вимагають спеціального захисту?

Бо вони передають дані ізольованим фізичним кабелем. Сигнал не транслюється в радіоефір, тому його неможливо перехопити дистанційно без прямого фізичного доступу

7. Чому зник бездротовий зв'язок IoT-пристроїв зі шлюзом при налаштуванні безпеки WPA2 на шлюзі?

Бо до цього вони були налаштовані на зв'язок без безпеки і при спробі з'єднання з вже захищеним шлюзом, не надавали потрібних логінів/паролів для з'єднання.